

Fiecare student în parte își calculează numerele a, b, c, d, ee, f, g:

a - data nașterii;

b - luna nașterii plus 35;

c - suma cifrelor din anul nașterii;

d - numărul din listă;

ee - partea întreagă a raportului b/a;

f - partea fracționară a raportului b/d.

g=a+d.

După calcularea coeficienților, înlocuiți-i în probleme.

La exemplele cu variante alegeți varianta d cu numărul vostru din listă.

1. Să se determine domeniul de definiție al funcției date și ilustrarea geometrică a domeniului de definiție. (6p)

$$1. z = \sqrt{4 - x^2 + y}. \quad 2. z = \ln(6 - x^2 + y^2). \quad 3. z = \sqrt{xy} + \sqrt{x - y}. \quad 4. z = \sqrt{-2x + y^2 + 4}.$$

$$5. z = \ln(\cos y) + \ln x. \quad 6. z = \sqrt{x^2 + y^2 - 9}. \quad 7. z = \frac{1}{\sqrt{x + y}} + \sqrt{x - y}. \quad 8. z = \frac{4x - 3y + 2}{x - y}. \quad 9. z = \ln(y - x).$$

$$10. z = \ln \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}. \quad 11. z = \arcsin(5 - x^2 - y^2). \quad 12. z = \arcsin\left(\frac{x}{y^2}\right). \quad 13. z = \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{y}. \quad 14. z = \sqrt{x - \sqrt{y}}.$$

$$15. z = \arccos(1 - y). \quad 16. z = \arcsin(x - y). \quad 17. z = \sqrt{y^2 - x^2}. \quad 18. z = \ln(4 - x^2 - y^2). \quad 19. z = \frac{2}{6 - x^2 - y^2}.$$

$$20. z = \sqrt{x^2 + y^2 - 5}. \quad 21. z = \arccos(x + y). \quad 22. z = \frac{3x + y}{2 - x + y}. \quad 23. z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}. \quad 24.$$

$$z = \ln(x^2 + y^2 - 3). \quad 25. z = \sqrt{2x^2 - y^2}. \quad 26. z = \frac{4xy}{x - 3y + 1}. \quad 27. z = \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2}. \quad 28. z = \arcsin\left(\frac{x}{y}\right).$$

$$29. z = \ln(y^2 - x^2). \quad 30. z = \frac{x^2 y}{3 + x - y}. \quad 31. z = \arccos(x + 2y). \quad 32. z = \arcsin(2x - y). \quad 33.$$

$$z = \ln(9 - x^2 - y^2). \quad 34. z = \sqrt{3 - x^2 - y^2}. \quad 35. z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 5}}. \quad 36. z = \frac{4x + y}{2x - 5y}. \quad 37. z = \frac{\sqrt{3x - 2y}}{x^2 + y^2 + 4}. \quad 38.$$

$$z = \frac{5}{4 - x^2 - y^2}. \quad 39. z = \ln(2x - y). \quad 40. z = \frac{7x^2 y}{x - 4y}.$$

2. Determinați extremele funcției $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = ax^2 + by^2 + cx + dy$ cu condiția $a \cdot x + y = b$. (6p)

3. Calculați integrala curbilinie (9p)

$$\int_C x dx + xy dy + xyz dz$$

$$C: x = e^{a \cdot t}, \quad y = e^{-b \cdot t}, \quad z = \sqrt{c} \cdot t, \quad t \in [0, 1]$$

4. Calculați integrala dublă $\iint_D f(x, y) dx dy$ dacă $f(x, y) = e \cdot x^2 y$ $D: y = a \cdot x^2 - b, y = c \cdot x + d$. (6p)

5. Calculați integrala triplă (6p)

$$\iiint_V x dx dy dz; V: y = 10x, y = 0, x = 1, z = xy, z = 0$$

1. .

2. $\iiint_V \frac{dx dy dz}{\left(1 + \frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{8}\right)^4}; V: \frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{8} = 1, x = 0, y = 0, z = 0$.
3. $\iiint_V (y^2 + z^2) dx dy dz; V: z = x + y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0$.
4. $\iiint_V (3x + 4y) dx dy dz; V: y = x, y = 0, x = 1, z = 5(x^2 + y^2)$.
5. $\iiint_V (2x^2 + 3y + z) dx dy dz; V: 2 \leq x \leq 3, -1 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 4$.
6. $\iiint_V (1 + 2x^3) dx dy dz; V: y = 9x, y = 0, x = 1, z = \sqrt{xy}, z = 0$.
7. $\iiint_V (27 + 54y^3) dx dy dz; V: y = x, y = 0, x = 1, z = \sqrt{xy}, z = 0$.
8. $\iiint_V (3x^2 + y^2) dx dy dz; V: x + y = 1, y = 0, x = 0, z = 10y, z = 0$.
9. $\iiint_V y dx dy dz; V: y = 15x, y = 0, x = 1, z = xy, z = 0$.
10. $\iiint_V \frac{dx dy dz}{\left(1 + \frac{x}{16} + \frac{y}{8} + \frac{z}{3}\right)^5}; V: \frac{x}{16} + \frac{y}{8} + \frac{z}{3} = 1, x = 0, y = 0, z = 0$.
11. $\iiint_V (3x^2 + y^2) dx dy dz; V: z = 10y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0$.
12. $\iiint_V (15x + 30z) dx dy dz; V: z = x^2 + 3y^2, z = 0, y = x, y = 0, x = 1$.
13. $\iiint_V (4 + 8z^3) dx dy dz; V: y = x, y = 0, x = 1, z = \sqrt{xy}, z = 0$.
14. $\iiint_V \frac{dx dy dz}{(4x + 3y + z + 2)^6}; V: x + y + z + 1 = 0, x = 0, y = 0, z = 0$.
15. $\iiint_V (1 + 2x^3) dx dy dz; V: y = 36x, y = 0, x = 1, z = \sqrt{xy}, z = 0$.
16. $\iiint_V 21xz dx dy dz; V: y = x, y = 0, x = 2, z = xy, z = 0$.
17. $\iiint_V \frac{dx dy dz}{\left(1 + \frac{x}{10} + \frac{y}{8} + \frac{z}{3}\right)^6}; V: \frac{x}{10} + \frac{y}{8} + \frac{z}{3} = 1, x = 0, y = 0, z = 0$.
18. $\iiint_V (x^2 + 3y^2) dx dy dz; V: z = 10x, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0$.
19. $\iiint_V (60y + 90z) dx dy dz; V: y = x, y = 0, x = 1, z = x^2 + y^2, z = 0$.
20. $\iiint_V y^2 z \cos xyz dx dy dz; V: y = 2x, y = 0, x = 1, z = 36, z = 0$.
21. $\iiint_V \left(\frac{10}{3}x + \frac{5}{3}\right) dx dy dz; V: y = 9x, y = 0, x = 1, z = \sqrt{xy}, z = 0$.

22. $\iiint_V (9+18z)dx dy dz; V : y = 4x, y = 0, x = 1, z = \sqrt{xy}, z = 0$

23. $\iiint_V 3y^2 dx dy dz; V : y = 2x, y = 0, x = 2, z = xy, z = 0$

24. $\iiint_V \frac{dx dy dz}{\left(1 + \frac{x}{2} + \frac{y}{4} + \frac{z}{6}\right)^4}; V : \frac{x}{2} + \frac{y}{4} + \frac{z}{6} = 1, x = 0, y = 0, z = 0$

25. $\iiint_V x^2 z \sin(xyz) dx dy dz; V : y = \pi, y = 0, x = 0, x = 2, z = 1, z = 0$

26. $\iiint_V x^2 dx dy dz; V : z = 10(x+3y), x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0$

27. $\iiint_V (8y + 2z) dx dy dz; V : y = x, y = 0, x = 1, z = 3x^2 + 2y^2, z = 0$

28. $\iiint_V 63(1 + 2\sqrt{y}) dx dy dz; V : y = x, y = 0, x = 1, z = \sqrt{xy}, z = 0$

29. $\iiint_V (x + y) dx dy dz; V : y = x, y = 0, x = 1, z = 30x^2 + 60y^2, z = 0$

30. $\iiint_V \frac{dx dy dz}{\left(1 + \frac{x}{6} + \frac{y}{4} + \frac{z}{16}\right)^5}; V : \frac{x}{6} + \frac{y}{4} + \frac{z}{16} = 1, x = 0, y = 0, z = 0$

31. $\iiint_V xyz dx dy dz; V : y = x, y = 0, x = 2, z = xy, z = 0$

32. $\iiint_V x^2 \sin(4\pi xy) dx dy dz; V : z = 8\pi, x = 1, y = \frac{x}{2}, y = 0, z = 0$

33. $\iiint_V x^2 \sin(\pi yx) dx dy dz; V : y = 2x, y = 0, x = 1, z = 4\pi, z = 0$

34. $\iiint_V \frac{dx dy dz}{(4x + 3y + z - 2)^5}; V : x + y + z - 1 = 0, x = 0, y = 0, z = 0$

35. $\iiint_V (x^2 + 4y^2) dx dy dz; V : z = 20(2x + y), x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0$

36. $\iiint_V (x + y + z) dx dy dz; V : x + y + z = 1, x = 0, y = 0, z = 0$

37. $\iiint_V y^2 \cos\left(\frac{\pi xy}{4}\right) dx dy dz; V : y = -1, y = \frac{x}{2}, x = 0, z = -\pi^2, z = 0$

38. $\iiint_V \frac{dx dy dz}{\left(1 + \frac{x}{8} + \frac{y}{3} + \frac{z}{5}\right)^6}; V : \frac{x}{8} + \frac{y}{3} + \frac{z}{5} = 1, x = 0, y = 0, z = 0$

39. $\iiint_V y^2 e^{-xy} dx dy dz; V : y = -2, y = 4x, x = 0, z = 0, z = 1$

40. $\iiint_V y^2 \cos\left(\frac{\pi xy}{2}\right) dx dy dz; V : y = x, y = -1, x = 0, z = 2\pi^2, z = 0$

6. Rezolvați problema Cauchy $y' = \frac{ay}{bx}$, $y(ee) = c$. (7p)

7. Rezolvați ecuația diferențială $(a + b \cdot x)ydx + (c + ee \cdot y)xdy = 0$. (8p)

8. Rezolvați ecuația diferențială $a \cdot xyy' = b - cx^2$. (8p)

9. Rezolvați ecuația diferențială $y' = \frac{a \cdot x + b \cdot y + f}{c \cdot x + ee \cdot y + g}$. (8p)

10. Rezolvați ecuația diferențială $y' = \frac{a \cdot y}{b \cdot x} + \frac{c \cdot x^2}{ee \cdot y}$. (9p)

11. Rezolvați ecuația diferențială $a \cdot y'' + b \cdot y' + c \cdot y = ee \cdot x^2$. (9p)

12. Rezolvați sistemul de ecuații diferențiale $\begin{cases} x' = a \cdot x + b \cdot y \\ y' = c \cdot x + ee \cdot y \end{cases}$. (9p)

13. Descompuneți funcția $f(x) = \begin{cases} a, & x \in (-\pi, 0] \\ d, & x \in (0, \pi] \end{cases}$ în serie Fourier. (9p)

Baremul de notare:

0 – 10p – nota 1
10 – 20p – nota 2
20 – 30p – nota 3
30 – 40p – nota 4
41 – 54p – nota 5

55 – 64p – nota 6
65 – 74p – nota 7
75 – 84p – nota 8
85 – 94p – nota 9
95 – 100p – nota 10